

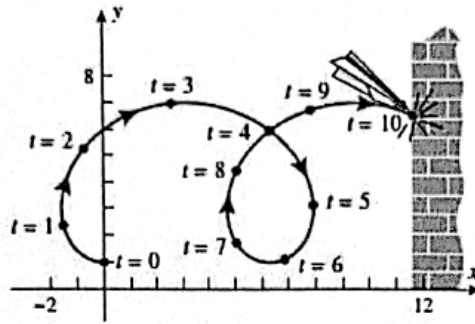
ATIVIDADE 1 – CÁLCULO III

ALUNO:

1. Em um desastroso voo inicial, um avião de papel experimental seguiu a trajetória

$$x = t - 3 \sin t, \quad y = 4 - 3 \cos t \quad (t \geq 0)$$

mas bateu contra uma parede no instante $t = 10$.



- a) Em quais instantes o avião voou horizontalmente?
 - b) Em quais instantes o avião voou verticalmente?
2. Mostre que a curva com equações paramétricas
- $$x = t^2 - 3t + 5, \quad y = t^3 + t^2 - 10t + 9$$
- se cruza no ponto $(3, 1)$ e encontre equações das duas retas tangentes à curva no ponto de interseção.
3. Determine a área da superfície gerada fazendo girar a curva $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$ ($0 \leq t \leq \pi/2$) em torno do eixo x .
4. Encontre o comprimento de arco exato da curva $x = e^{2t}(\sin t + \cos t)$ e $y = e^{2t}(\sin t - \cos t)$ em que $-1 \leq t \leq 1$.
5. Obtenha uma equação vetorial da reta tangente ao gráfico de $\vec{r}(t) = t^2\mathbf{i} - \frac{1}{t+1}\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$ no ponto $P_0(4, 1, 0)$.
6. Determine o vetor tangente unitário $T(t)$ no ponto em que $t = 0$ da curva $\vec{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} + 2 \sin 2t \mathbf{k}$.
7. Calcule a integral definida $\int_0^2 (2t\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j}) dt$.
8. Obtenha $\vec{r}(t)$ sabendo que $\vec{r}'(t) = (3, 2t)$ e $\vec{r}(1) = (2, 5)$.